

Visual Odometryを用いた 胸骨圧迫の品質の評価

卒業研究中間報告

箕浦研究室

5129 松田 安佳音

背景

胸骨圧迫は心肺蘇生を行う上で重要な手技である。

胸骨圧迫だけでも救命率は大幅に向上するが、

実際にそれが必要とされる現場で

正しく行えるとは限らない。

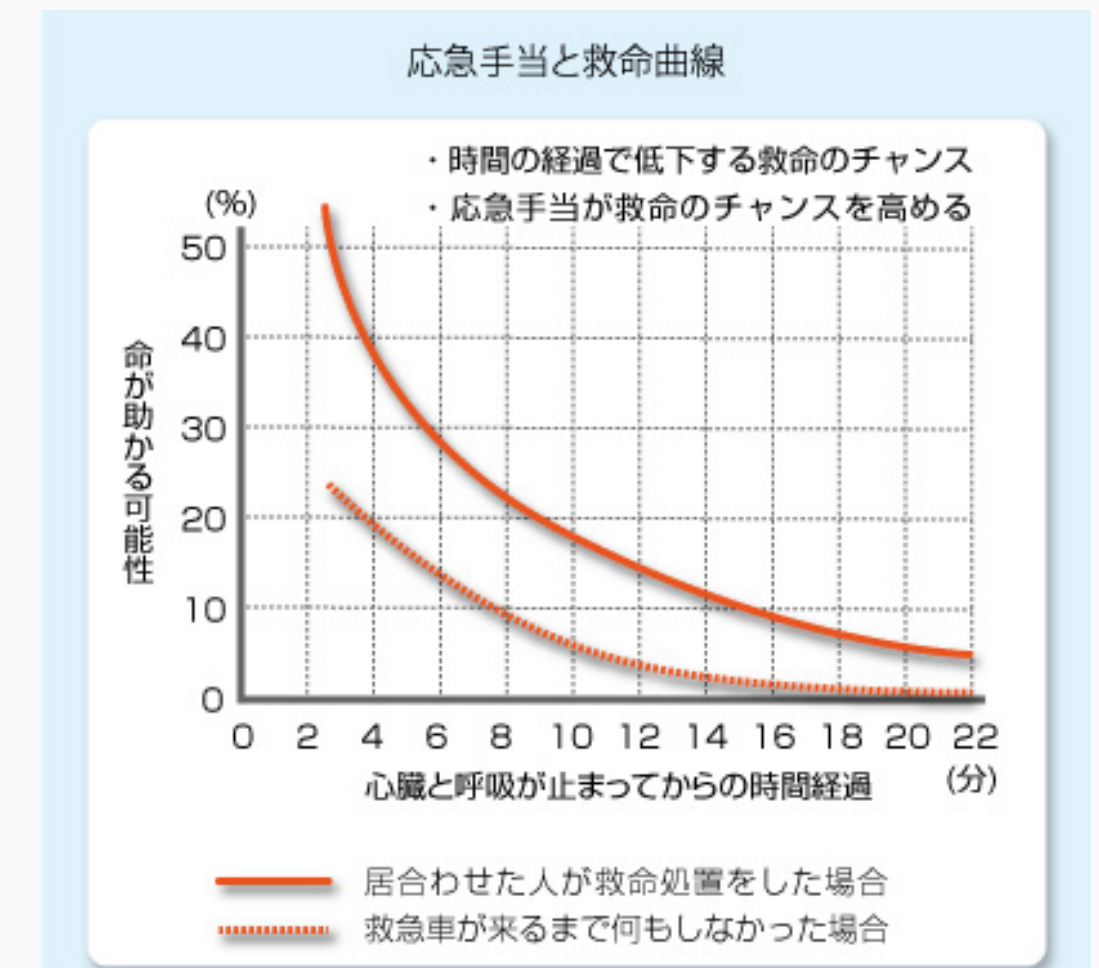


胸骨圧迫訓練装置の必要性

日本では年間7万人以上が心停止で亡くなっている。

1秒でも早く胸骨圧迫を開始し、血液を循環させ体に残った酸素を脳に送る必要がある。

緊急時に備え胸骨圧迫を正しく行えるように訓練する必要がある。



胸骨圧迫訓練装置の必要性

しかし...

訓練と聞くと

- ・人に見てもらおう
- ・大きな装置が必要

というイメージがある。



**画像処理だけなら
手軽に訓練が行えるのでは？**

目的

慣性センサーを用いずに画像処理だけで、胸骨圧迫の

▶ 深さ、リズム、リコイル、Duty cycleを検出するシステムを開発する。

▶ 検出した値から適切な値との差を評価し、フィードバックする。

Visual Odometryとは

オドメトリーとは、ロボットなど移動体の姿勢（位置および向き）を推定する技術全般を指す。

ロボットなどに搭載したカメラ画像から得られた連続画像を処理して、プラットフォームの姿勢を推定する技術である。

Visual Odometryのしくみ

1

画像の歪みを戻し
検出した特徴を
繰り返し追跡

2

連続した画像のうち、
観測点とランドマーク
の対応から自己位置
を予測

3

他の観測点と
ランドマークの一致
数の多い予測位置を
自己位置として採用

Visual Odometryのしくみ



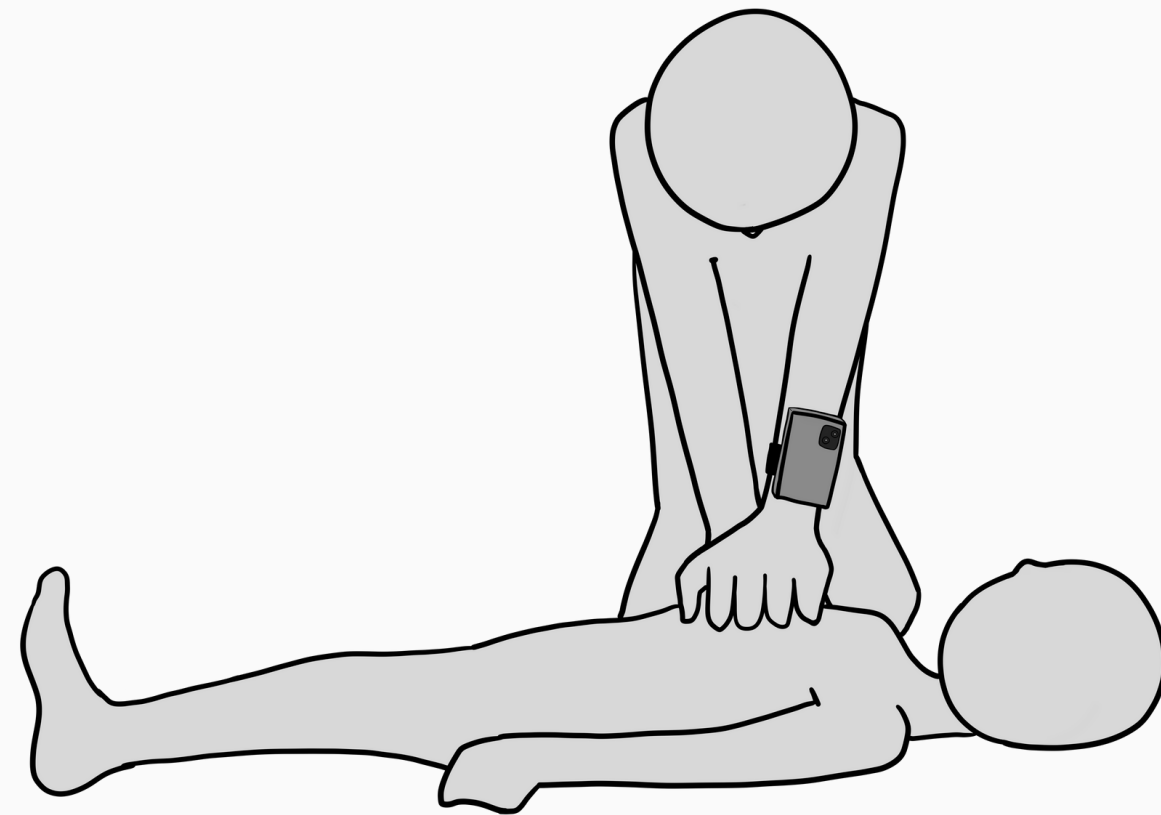
↑ Visual Odometryを用いて
カメラが通った道を推定しているデモ画像

研究の概要

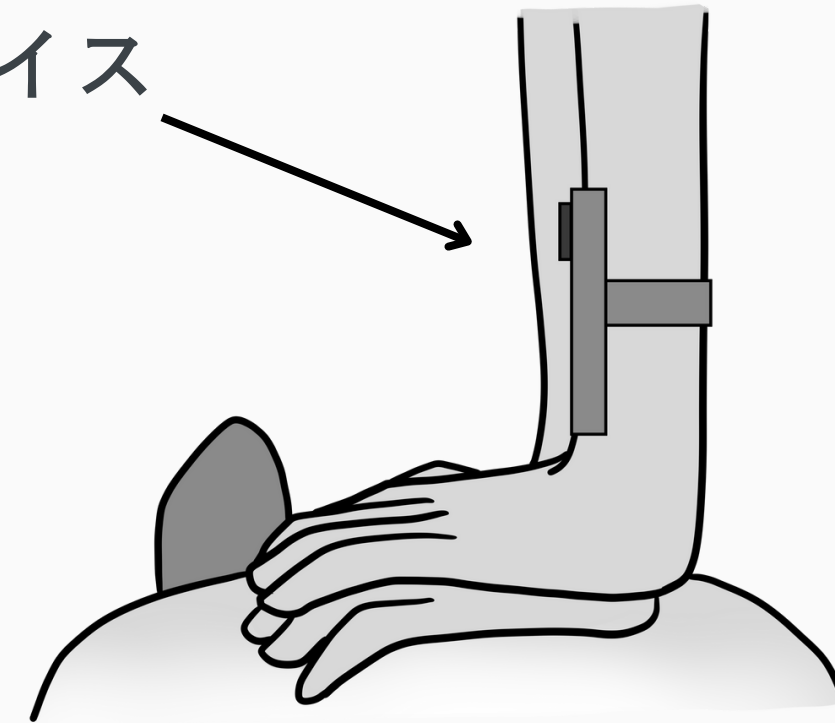
Visual Odometryの自己位置推定を利用し、
圧迫にて沈み込んだカメラ位置を推定し、
適切な圧迫深度との差を評価する。

研究の概要

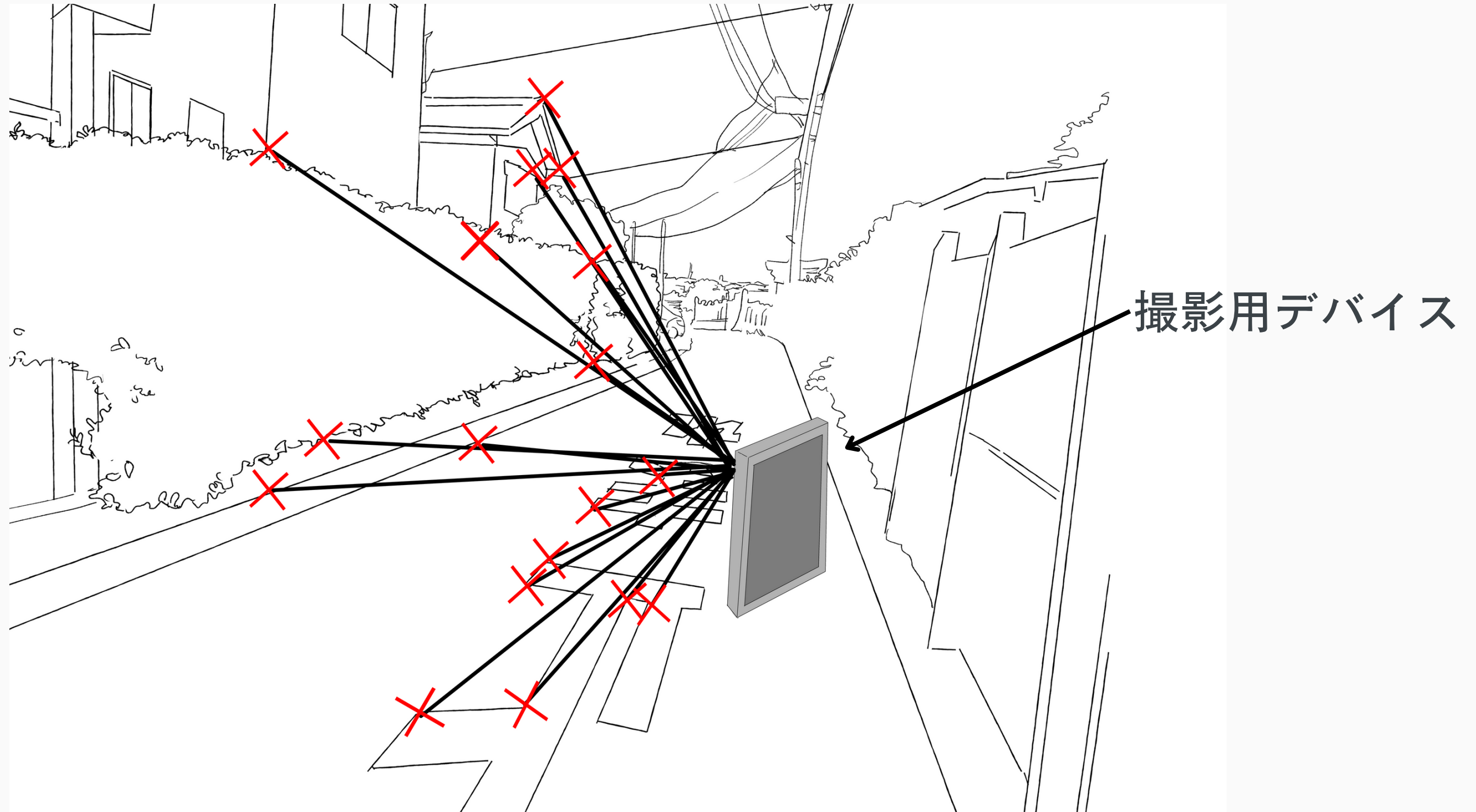
カメラを搭載したデバイスを手首につけ、
周りの背景を撮影しながら胸骨圧迫を行う。



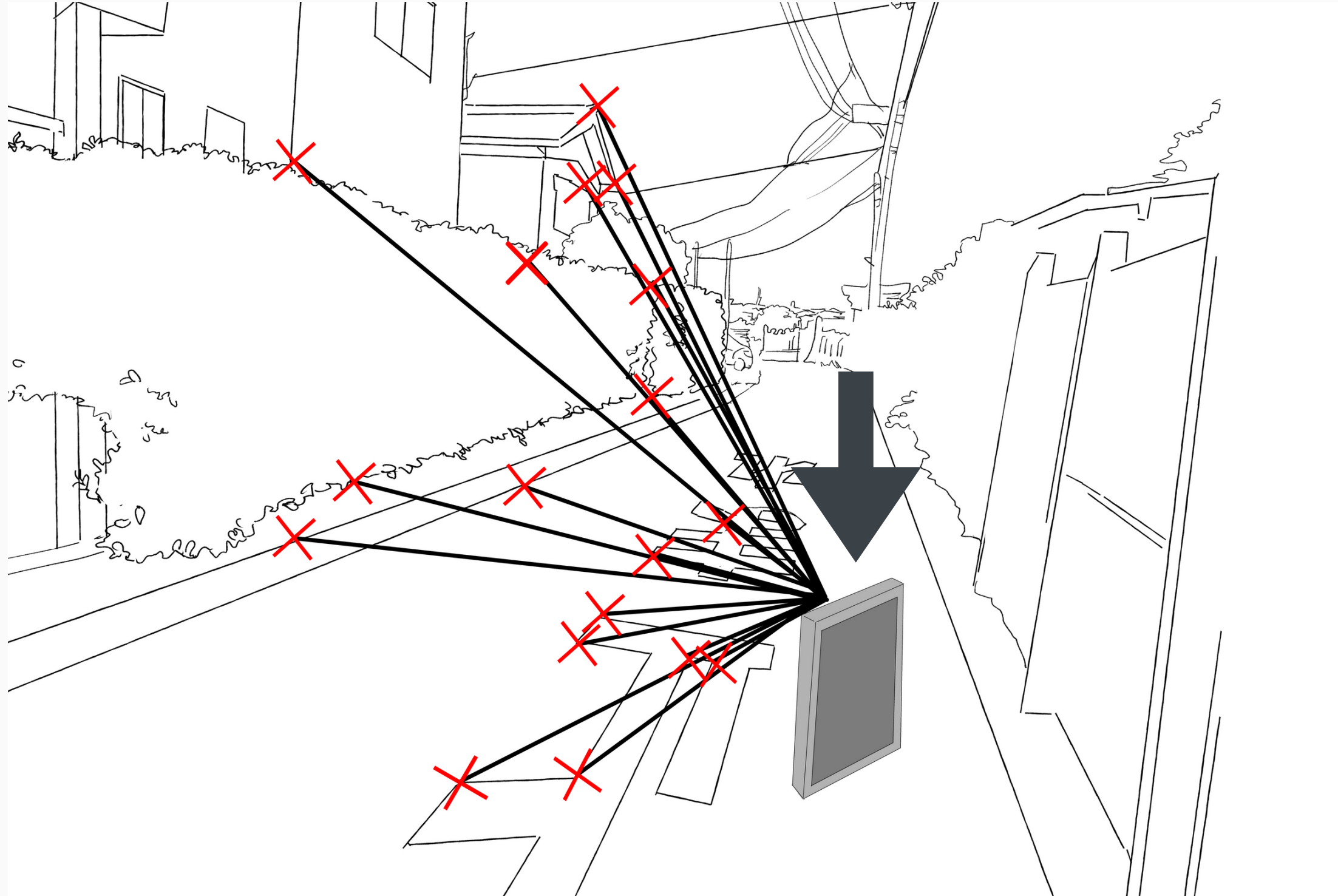
撮影用デバイス



研究の概要



研究の概要



研究の概要

測定した距離とキャプチャした画像の時間から
速度とリコイルを計算し、
適切な圧迫リズムとの差を評価する。

研究の現状

最終的にはスマホを利用しての訓練を想定している。
ROS(Robot Operating System)を用いようとしたが、
スマホで自己位置推定の前例があまりなかった。

ROS:基本ソフトウェアとしてのOSではなく、

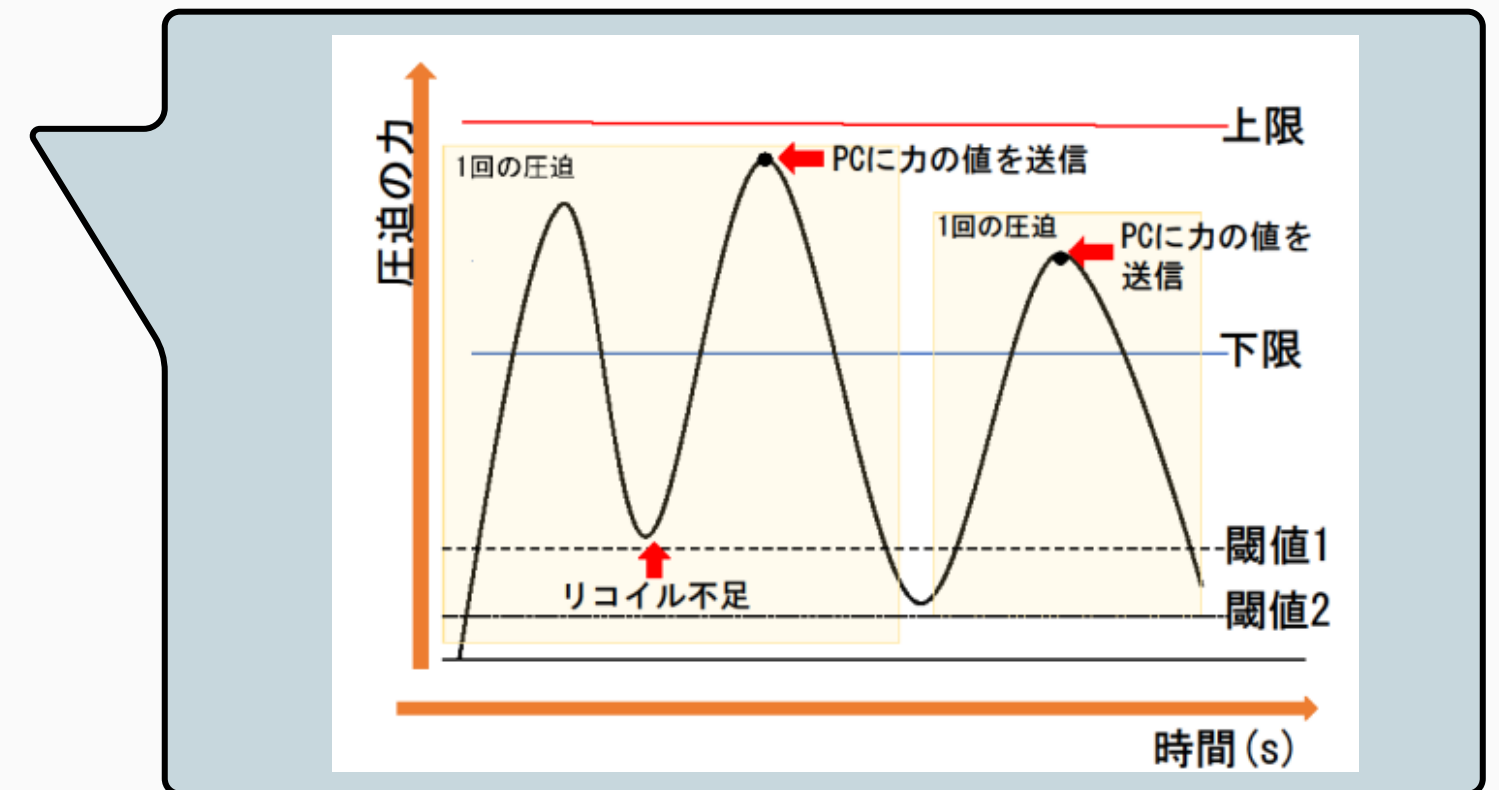
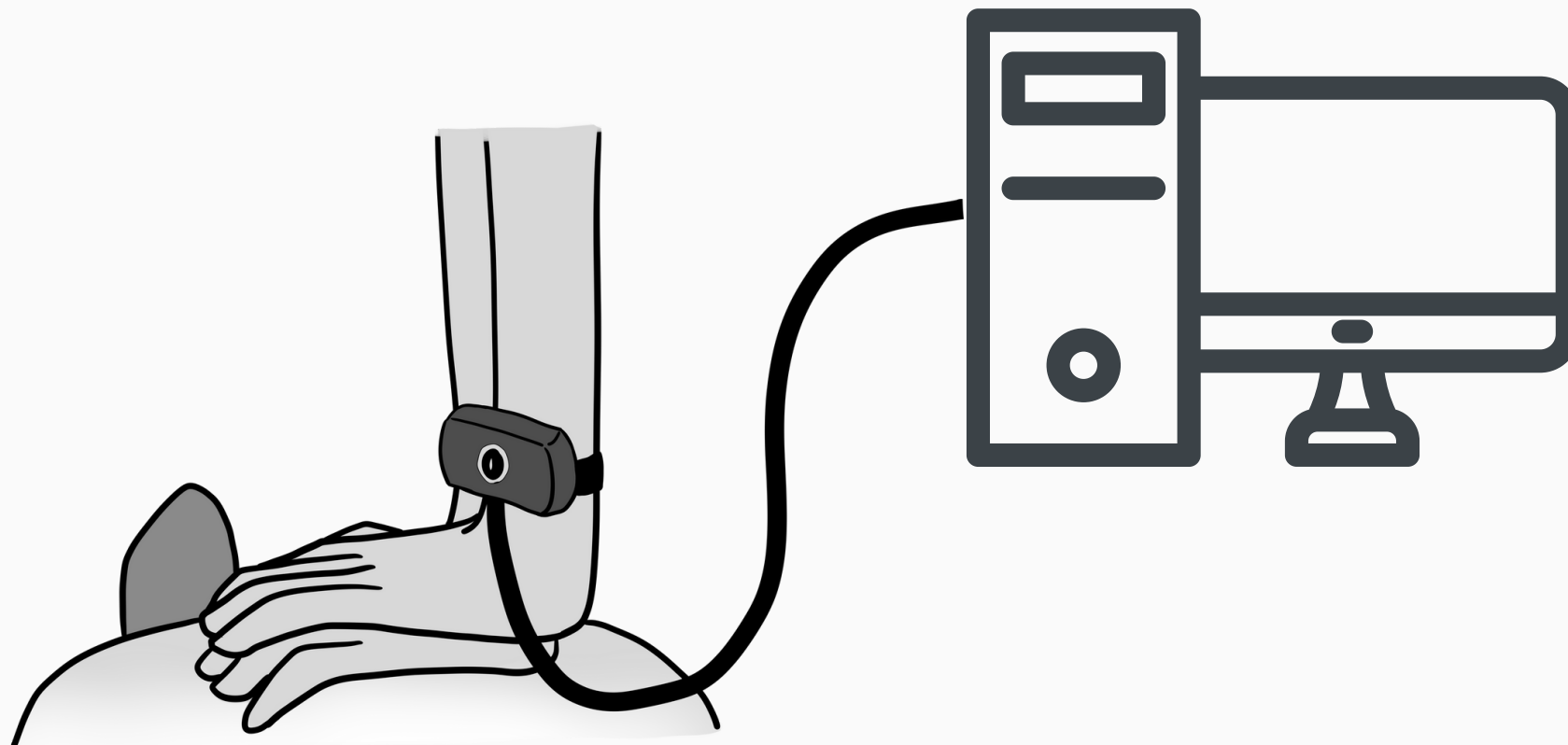
既存のOS上で動作するミドルウェアやソフトウェアフレームワークの一種

研究の現状

現在はOpenCVで、
VisualOdometryを使用する環境の構築とデータセットの
サンプルを用いた自己位置推定のテストを行っている。

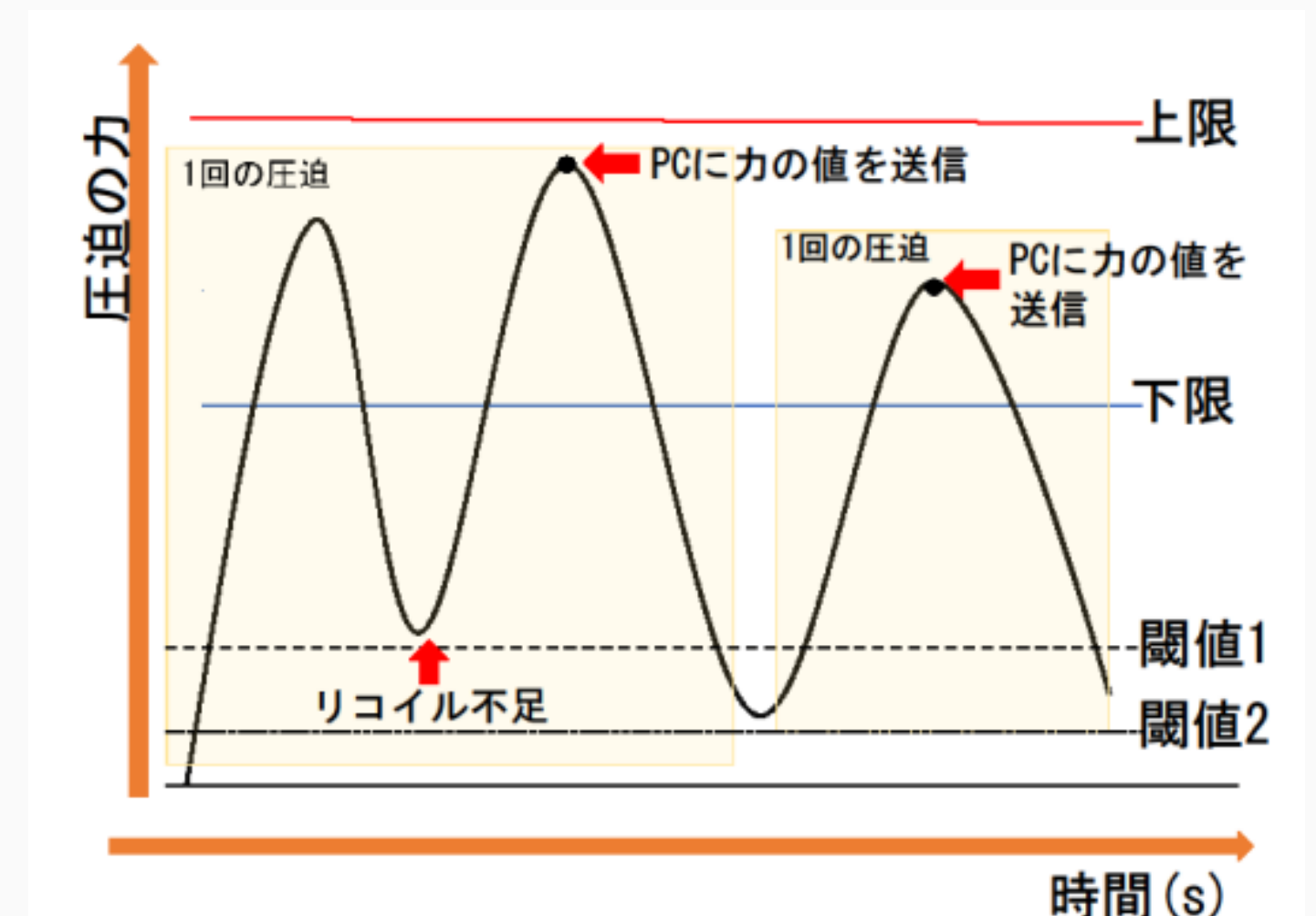
今後の方針

Webカメラで撮影した実際の撮影画像からカメラの
▶ 自己位置、カメラの沈み込み具合を推定し、
適切な圧迫深度との差を評価する。



今後の方針

カメラ位置と時間から速度とリコイルとリズムを
▶ 計算し、適切な圧迫リコイルとリズムとの差を評価
する。



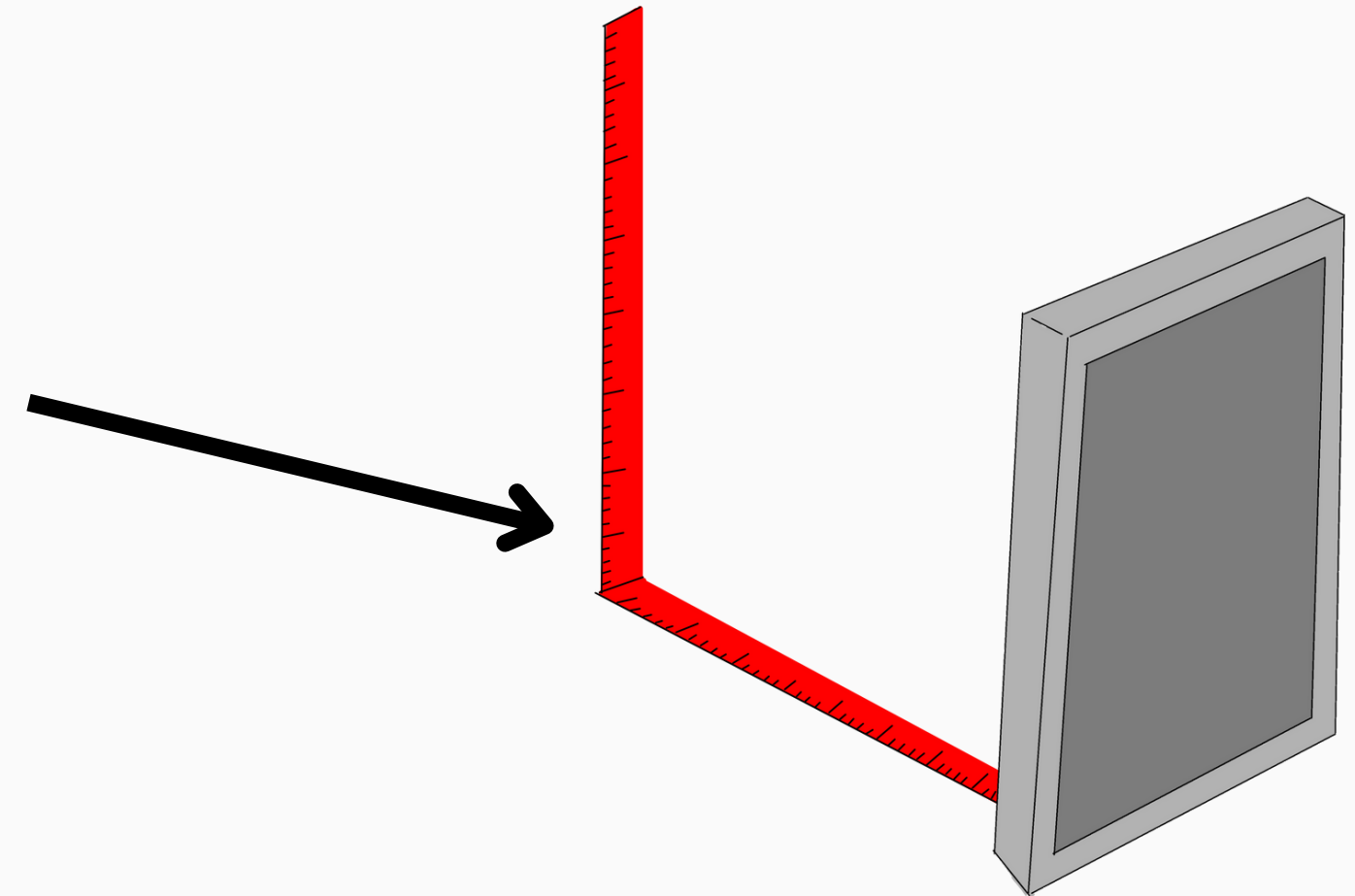
今後の課題

カメラ画像だけでは長さの指標がないため、
▶ 実際の奥行や距離が判別できない。
キャリブレーションを行う必要がある。

今後の課題

→長さの判定を行う指標の印を訓練前のカメラに写し、
セットアップを行うのはどうか。

ある決まった寸法を
セットアップ時にカメラに認識させ、
基準となる距離にする。



ご清聴

ありがとうございました